

UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Po korakih do skritega zaklada
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. <u>Algoritmi in programiranje</u> 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Dejavnost poteka v obliki pustolovskega iskanja zaklada v mestnem parku. Otroci iščejo pot do parka, v katerem je skrit zaklad. Dejavnost je razdeljena na dva dela: otroci najprej naredijo svoj zemljevid do parka, s katerim v drugem delu dejavnosti iščejo pot do parka in zaklada skritega v parku. V sklopu dejavnosti otroci sledijo določenemu zaporedju navodil za doseg zastavljenega cilja – iskanja zaklada v mestnem parku. Ob tem razdelijo večji problem, kot je pot do parka, na manjše, bolj obvladljive korake, ki jih predstavljajo oporne točke/ stavbe in posamezni deli poti. Otroci pri načrtovanju poti najprej prepoznavajo stavbe mimo katerih vodi pot in sledijo zaporedju korakov. Pomemben poudarek dejavnosti je tudi na sodelovanju – otroci v skupinah aktivno sodelujejo pri dogovarjanju, razdelitvi nalog ter pri skupnem reševanju izzivov. Spoznavajo se tudi z uporabo vnaprej dogovorjenih osnovnih ukazov (naprej, levo, desno, slonji koraki, škratji koraki...).
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Zaporedje, naloge, zaklad.
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Nataša Devčić, Vrtec Mavrica Brežice.

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	5 – 6 let
Trajanje izvedbe	4 ure
Viri za oblikovanje priprave	Cilji so izbrani iz Kataloga temeljnih znanj RIN. Okvir računalništva in informatike od vrtca do srednje šole: Poročilo strokovne delovne skupine RINOS. (december 2022). Ljubljana: RINOS.

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Splošen namen učnega scenarija je ta, da otroci razdelijo večji problem (pot do parka) na manjše korake (oporne točke), da otroci prepoznajo in sledijo zaporedju korakov za doseg zastavljenega cilja in da kot skupina aktivno sodelujejo pri dogovarjanju in reševanju problemov.
Učni cilji (operativni) :	- Otrok razume, da je navodilo sestavljeno iz več manjših, vnaprej dogovorjenih osnovnih ukazov. - Otrok razume, da so ukazi postavljeni v točno določeno in nezamenljivo zaporedje, če želimo doseči zastavljen cilj. - Otrok razume, da je večji problem sestavljen iz manjših problemov. - Otrok razume, da so v proces reševanja problema vključeni različni ljudje, ki se dogovorijo, kako bodo skupno rešili problem.

04 AKTIVNOST

Didaktični pristop /-i	- Izkušnjsko učenje - Sodelovalno učenje
Material	- Lutka škrat - Zemljevid mesta Brežice - Puščice, ki kažejo smer poti (levo, desno, naravnost) - Fotografije stavb oziroma opornih točk - Dve večji poli papirja - Lepilo - Voščenke - Lego gradniki - Zemljevid do zaklada v parku
Koraki izvedbe aktivnosti	Uvodna motivacija: igra Toplo - hladno: Otroka pošljemo v drug prostor medtem pa skrijemo lutko škrate nekje v prostoru. Ko otrok pride nazaj v prostor, ga/jo usmerjamo z besedami TOPLO (če je blizu skritega predmeta) VROČE (če je zelo blizu predmeta), HLADNO (če se oddaljuje), MRZLO (če je zelo daleč stran od skritega predmeta). Ko je predmet najden otrokom povem, da sem slišala, da je brežiški škrat v našem mestnem parku skril zaklad. Našla sem zemljevid, ki



	označuje, kje v parku je zaklad skrit in otrokom predlagam, da bi ga odšli poiskati, vendar pa moramo najprej najti pod do parka. Otroke vprašam ali vedo, kaj je to zemljevid in zakaj ga uporabljamo? 30 minut Glavni del: Otrokom pokažem zemljevid mesta Brežice. Na zemljevidu jim pokažem, kje je naš vrtec in kje je mestni park. Otroke vprašam ali bi znali pokazati pot, po kateri bi lahko prišli do parka. Na zemljevid položim fotografije stavb mimo katerih moramo in bodo naše oporne točke. Na zemljevid položimo tudi puščice iz papirja, ki nam kažejo smer poti (naravnost, levo, desno). Nato si skupaj še enkrat ogledamo korake poti, ki vodijo do mestnega parka. Otroke izzovem, da naredijo svoj zemljevid poti. Skupina otrok s pomočjo fotografij ustvari foto-zemljevid, ki prikazuje pot do parka. Gre za zaporedje fotografij stavb, ki jih otroci razporedijo v pravilnem zaporedju na večji list papirja, nato pa jih povežejo s črtami, ki predstavljajo pot. Druga skupina otrok na večjo polo papirja nariše svojo pot od vrtca do parka. Naloge si razdelijo, nekateri otroci bodo risali zaporedje opornih točk/stavb, drugi pa samo pot od točke do točke. Tretja skupina otrok poskuša z Lego gradniki narediti svoj 3D načrt poti. Ko so zemljevidi končani, si jih ogledamo in jih otroci predstavijo. Odpravimo se v mestni park in na zemljevidu, ki smo ga naredili, sproti preverjamo ali smo na pravi poti s pomočjo opornih točk / stavb. Otrokom še povem, da moramo slediti točno določeni poti, če želimo priti do zaklada. Ko pridemo do parka na zemljevidu poiščemo začetek poti do zaklada. Otroke vodim do zaklada s pomočjo glasovnih »ukazov«, npr.: 10 slonjih korakov naravnost, pri klopi naredimo 5 velikanovih korakov desno, pri drevesu še šest škratjih korakov levo. Velikost korakov otrokom demonstriram. Ko najdemo zaklad je cilj dosežen. 180 minut Zaključek: Z otroki naredimo refleksijo dejavnosti. Vodim jih z vprašanji: Kako smo skupaj ugotovili, kam moramo iti, da pridemo do parka? Ali je bilo risanje zemljevida lažje, ker ste se dogovarjali, kaj bo kdo narisal? Se spomnite, katere korake smo morali narediti, da smo našli pot do parka? Ali so nam slike in puščice pomagale najti naslednji korak? Ko smo iskali zaklad, smo sledili glasovnim navodilom. Katere manjše korake smo morali upoštevati, da smo prišli do prave točke? Kaj bi se zgodilo, če bi preskočili kakšen korak? Bi še vedno našli zaklad? 30 minut
Prilagoditev aktivnosti	Po potrebi dajem več verbalnih navodil. V primeru daljšega trajanja glavnega dela izvedbe, lahko dejavnost izvedemo v dveh dneh. Zagotovim tudi večjo podporo pri posameznih korakih, na primer, da sodelujem z otroki pri postavljanju opornih točk na zemljevid.



05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Vprašanja za spremljanje razumevanja: • Kaj bi se zgodilo, če bi zaporedje korakov spremenili? Ali bi še vedno prišli do cilja? • Mimo katerih stavb smo morali iti, da smo prišli do parka? Se jih lahko nekaj spomnite? • S čim smo si pomagali, da smo našli naslednji del poti? • Zakaj je bilo pomembno, da smo si delili naloge, ko smo ustvarjali zemljevid? • Ko smo iskali zaklad, smo sledili glasovnim navodilom. Katere manjše korake smo morali upoštevati, da smo prišli do prave točke? • Kako smo skupaj ugotovili, kam moramo iti, da pridemo do parka? • Ali je bilo risanje zemljevida lažje, ker ste se dogovarjali, kaj bo kdo narisal? • Se spomnite, katere korake smo morali narediti, da smo našli pot do parka? Ali so nam slike in puščice pomagale najti naslednji korak? • Kaj bi se zgodilo, če bi preskočili kakšen korak? Bi še vedno našli zaklad? <i>Cilj: Otrok razume, da so ukazi postavljeni v točno določeno in nezamenljivo zaporedje, če želimo doseči zastavljen cilj.</i> Večina otrok je sledila določenemu zaporedju navodil. Otroci, ki so risali svoj zemljevid poti do parka, so si dovolili več umetniške svobode, tako da so bile njihove oporne točke/stavbe razkropljene po celem listu in si točke niso sledile v pravilnem vrstnem redu. Pravilno so ugotovili, da ne bi prišli do cilja, če bi korake izvedli v napačnem vrstnem redu, saj se jim zaklad prvič, ko so do cilja ubrali bližnjico, ni prikazal. Nekaj otrok je uspešno prikazalo razumevanje pravilnega zaporedja. • »Ne, ker Sta B. In J. šla narobe in nista poslušala in potem nismo našli zaklada. Komaj takrat smo ga našli ko smo šli prav.« • »Najprej smo šli naravnost do vrtca, potem desno in spet naravnost in do tržnice in do vodovodnega stolpa.... Smo gledali puščice in slike, pa smo vedno vedeli, kam moramo. Tako nismo šli narobe.« <i>Cilj: Otrok razume, da je večji problem sestavljen iz manjših problemov.</i>
--------------------------	--



	Večina otrok je razumela, da smo pot do parka in kasneje do zaklada, s pomočjo opornih točk/stavb, razdelili na manjše korake. Najprej so pot opisali na zemljevidu, ki so ga ustvarili. Otroci, ki so sestavljali model zemljevida iz kock, so pot tudi uspešno razdelili na odseke in jo opisali. Otroci, ki so risali svoj domišljjski zemljevid do zaklada, so pot uspešno razdelili na manjše korake in jo ubesedili. Pri razumevanju te dejavnosti in tega cilja, so imeli otroci na začetku kar nekaj težav in so potrebovali kar nekaj pomoči pri postavljanju opornih točk v pravilno zaporedje in kasneje povezovanju teh točk v pravilno pot. Na koncu jim je uspelo in so pot tudi pravilno ubesedili. <i>Cilj: Otrok razume, da so v proces reševanja problema vključeni različni ljudje, ki se dogovorijo, kako bodo skupno rešili problem.</i> Ta cilj so otroci v celoti dosegli, saj so se med dejavnostjo dogovarjali, usklajevali, si delili naloge. Sicer so najprej potrebovali pomoč. »Ja, ker smo si razdelili, kdo bo kaj narisal. Nekdo je risal cesto, nekdo pa hiše in park. Tako je šlo bolj hitro, drugače bi risali celi dan.« <i>Cilj: Otrok razume, da je navodilo sestavljeno iz več manjših, vnaprej dogovorjenih osnovnih ukazov.</i> »Smo šteli slonje korake naravnost do dreves, potem smo šli še velikanske korake levo in škratje korake levo pri drevesu do vlaka. Vse smo morali narediti, da smo šli prav.« »Najprej smo gledali zemljevid in slike, pa smo videli naš vrtec in park. Potem smo se pogovarjali, kje moramo iti naravnost, kje pa zaviti levo ali desno. In tako smo našli pravo pot!«
Refleksija z učečimi se	- A: Najbolje je bilo, ko smo iskali zaklad in smo ga našli. Naučila sem se poti po vrsti. Delali smo skupaj v skupini. To je bilo bolje, kot če bi delala sama. Bilo mi je dobro, ker rada delam te stvari in sem se tega navadila. - E: Všeč mi je bil jutranji krog, ker smo se igrali novo igro in rad iščem stvari. Všeč mi je bilo, da smo skupaj risali zemljevid poti. Všeč mi je bilo vse kar smo počeli. - J: Najbolje je bilo, da smo iskali zaklad, ker je bilo to najbolj zabavno. Naučil sem se, da moraš upoštevati zemljevide, da najdeš pot. Ko smo delali zemljevid iz kock, smo se zmenili, kdo bo kaj naredil in je bilo boljše. Počutil sem se dobro, ker smo sodelovali. - Ja.: Iskanje zaklada je bilo zabavno, ker smo našli bonbone. Naučil sem se, da smo iskali zaklad od drevesa do drevesa.

	• L: Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se malo sprehodili in našli pravo pot. Enkrat sem gledal risanko o gusarjih in tam sem izvedel, da obstaja zemljevid do zaklada. • B: Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se igrali mrzlo toplo, ker je šel eden ven, eden je pa skrival. Bilo mi je všeč. • M: Najbolj mi je bilo všeč risanje, ampak bi raje sama risala. Ker sem hotela jaz narisat vodovodni stolp. Pa ga je že E. Meni je bilo zabavno. • F: Najbolje je bilo, ker smo skupaj našli zaklad in si ti rekla kam moramo. Ko smo ga našli smo pa bili pa veseli. Bilo mi je všečno, ker sem rad vesel. • M: Najboljše mi je bilo, da smo šli v park in smo bili zunaj. Naučil sem se, da moramo it po pravi poti. Pomagale so nam slikice. • A.: Najboljše mi je bilo, ko smo iskali zaklad v parku in sem bila zelo srečna, ko smo šli na pot. Bilo je super zabavno. • O: Všeč mi je bilo, ko smo iskali zaklad, ker je bila zabavna po in smo delali velikanove korake, pa od slona in smo našli bonbone v zakladu. Naučil sem se, da moramo vedno it po pravi poti, da pridemo prav. • H: Naučil sem se, da iščemo zaklad po zemljevidu. Bilo je super. • O: Ni mi bilo težko hodit. Še bi lahko hodil. Po zemljevidu smo gledali naprej, naprej, levo, desno. • S: Najboljše je bilo, ko smo se dotaknili vsakega drevesa, do katerega smo prišli. Težko je bilo narediti zemljevid, ker nisem vedel, kam bi dal pot.
Profesionalna refleksija načrtovanje in izvedbe	Načrtovanje in izvedba sta bila uspešna v smislu motiviranosti otrok, saj so bili nad dejavnostjo navdušeni. Otroci so skozi igro in raziskovanje razvijali osnovno razumevanje vsebin s področja algoritmi in programiranje. To nam je uspelo tako, da smo pot razdelili na korake, otroci pa so s konkretnima nalogama, ustvariti zemljevid in najti pot do zaklada, spoznavali zaporedja in korake, s katerimi večji problem razdelimo na manjše, bolj obvladljive. Otroci so pri izdelavi zemljevida sodelovali v več manjših skupinah, kar je omogočilo aktivno učenje, prilagojeno njihovim sposobnostim, saj so si naloge lahko razdelili. Pri delitvi nalog pa so najprej potrebovali pomoč in predlog, na kakšen način si lahko naloge razdelijo. Ob moji pomoči so se kar hitro dogovorili, kateri del naloge bo opravil posamezen otrok. Med dejavnostjo so se pogovarjali, si pomagali in se usklajevali. Le v eni skupini, je prišlo do navzkrižja interesov, ko je deklica želela narisati oporno točko Vodovodni stolp, pa ga je že risal drug deček. V tej skupinici otrok tudi niso upoštevali zaporedja opornih točk in s tem niso sledili cilju, da so ukazi postavljeni v točno določeno in nezamenljivo zaporedje, če želimo doseči zastavljen cilj.



	Na poti do parka so uspešno prepoznavali oporne točke. Deklica je predlagala, da preskočimo korake/oporne točke in gremo do parka po bližnjici. Povedala je, da lahko do parka pridemo po veliko poteh. Odgovorila sem ji, da bomo najlažje prišli do cilja, če bomo sledili poti, ki smo si jo načrtali in se držali vseh korakov. Tudi v parku so otroci najprej uspešno sledili glasovnim navodilom in izvajali korake do zaklada v pravilnem zaporedju. Na koncu poti, pa je nekaj otrok ubralo bližnjico do cilja, zaklada pa niso našli. Povedala sem jim, da se zaklad prikaže le otrokom, ki pot opravijo v pravilnem zaporedju. Tako smo se vrnili na začetek in pot opravili znova, dotaknili smo se vsake oporne točke in otroci so glasovnim napotkom sledili v pravilnem vrstnem redu, tako da so na cilju našli zaklad. Ob najdbi so bili navdušeni. Otroci bi za razumevanje smeri in pomena puščic potrebovali več časa, čeprav sem jim v uvodnem delu pojasnila uporabo zemljevida in jim najprej jaz prikazala pravilen vrstni red fotografij z opornimi točkami. Pri tem sem uporabljala tudi vizualna pomagala – fotografije, puščice za smeri. Pomoč so potrebovali tudi pri izdelavi slikovnega zemljevida, saj niso znali vseh opornih točk postaviti v pravilno zaoredje. To pot sicer poznajo. Mimo stavb se namreč večkrat sprehodimo. Tudi izdelava zemljevidov je vzela precej časa, saj so se otroci morali najprej prisluhniti navodilom, se dogovoriti, kaj bo kdo počel in nato ustvariti zemljevid. Zemljevid so na koncu tudi predstavili. Zaradi daljšega časa izvedbe, smo dejavnost razdelili na dva dneva. Presenetili so nekateri otroci, ki so med samo potjo od vrtca do parka kar hitro ugotovili, katera je leva in katera je desna stran. Kazala sem jim namreč puščice, oranžna je bila leva, modra desna. Najprej so za smer uporabljali barve, npr. gremo v modro smer, jaz sem za njimi ponovila, da gremo v desno smer, ki jo kaže modra puščica in nekateri otroci so kar kmalu izpustili modro barvo in uporabljali le izraz desno. Dejavnost iskanja zaklada je primer dobre prakse, saj so otroci preko igre spoznavali temeljne vsebine RIN, obenem pa so razvijali problemsko naravnano razmišljanje in bili ustvarjalni.
Drugi komentarji	

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Družba: Otroci se učijo sodelovanja, dogovarjanja in skupinskega dela. Dejavnost spodbuja socialne interakcije, timsko delo in razvija komunikacijske veščine.
--------------------------	---



	Jezik: Otroci razvijajo jezikovne spretnosti s poslušanjem navodil in izražanjem svojih misli in idej. Prav tako se učijo razumevanja in interpretacije glasovnih navodil. Matematika: Otroci se srečujejo s koncepti zaporedja, sledenja navodilom in prepoznavanja vzorcev.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj Otroci spoznajo svojo okolico, se učijo prepoznati lokalne točke in stavbe. Ko otroci spremljajo pot in oporne točke, razvijajo odnos do svojega kraja in njegovih naravnih in kulturnih znamenitosti. 2. Zdravje in dobrobit Gibanje do parka in dejavnost na prostem prispevata k fizični aktivnosti, ki spodbuja dobro počutje in zdravje otrok. Otroci se aktivno gibljejo, hodijo, skačejo in raziskujejo, kar spodbuja njihove motorične sposobnosti, hkrati pa imajo priložnost preživeti čas na svežem zraku in se povezati z naravo. 3. Podjetnost Otroci se skozi skupinsko delo učijo sodelovanja, delitve nalog, reševanja problemov in usklajevanja različnih zamisli. Otroci razvijajo zmožnost vodenja, prevzemanja pobude in komunikacije, ko skupaj načrtujejo in sestavljajo zemljevid ter rešujejo, kako priti do cilja.